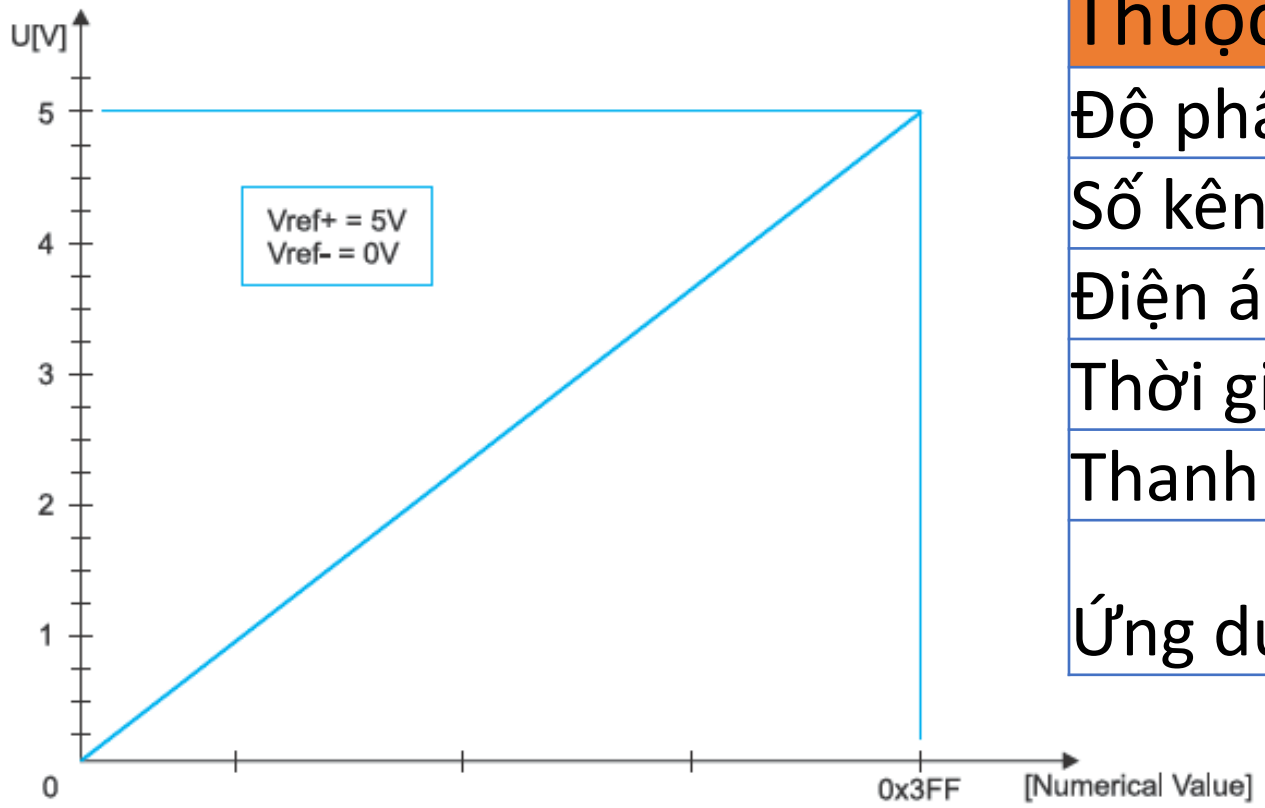
ADC

Analog to digital convertor

Vũ Thế Đảng

ADC in PIC16F887

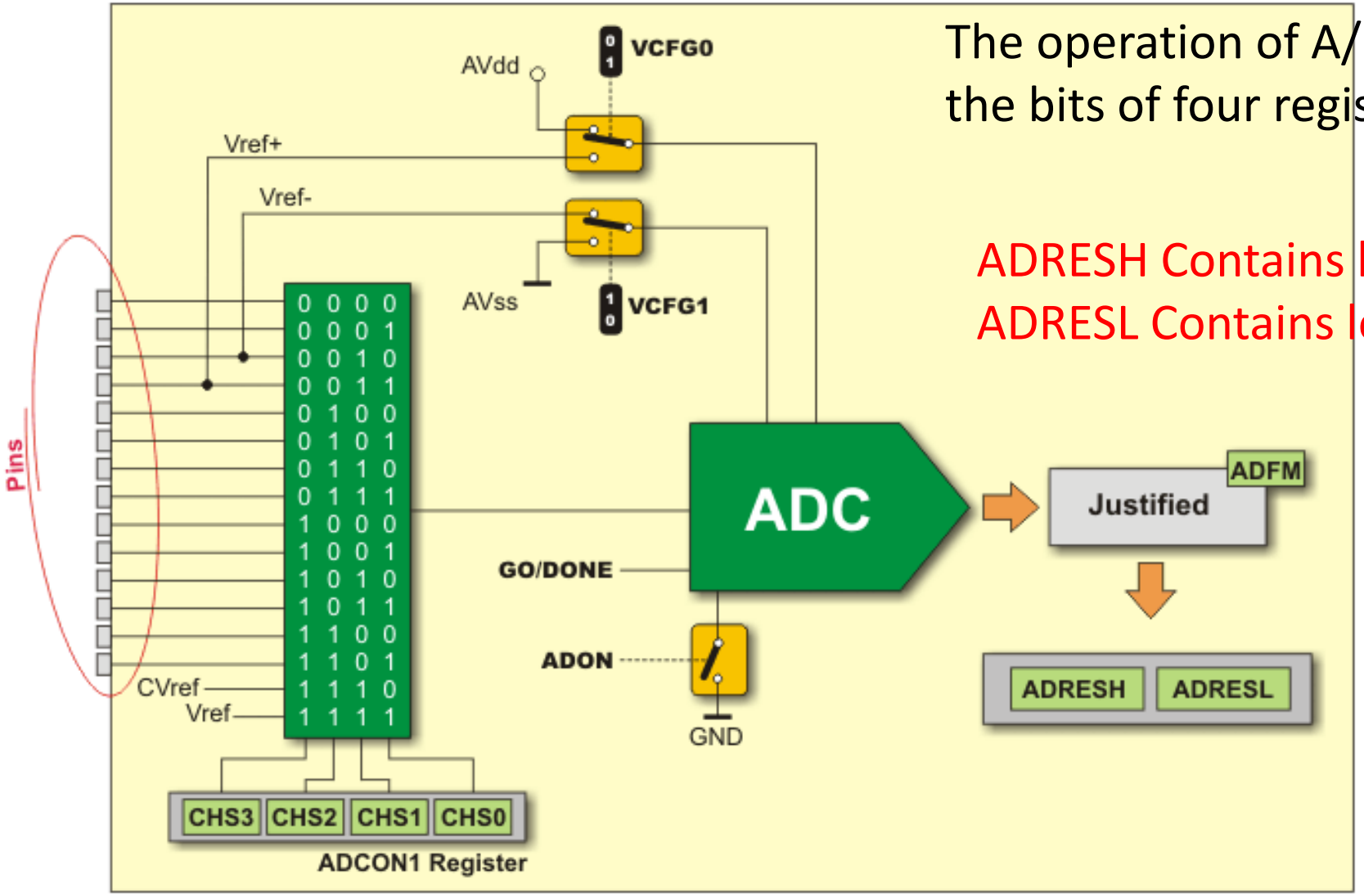
Đặc điểm chính của ADC trong PIC16F88



Thuộc tính	Giá trị/Đặc điểm
Độ phân giải	10-bit (0–1023)
Số kênh ADC	14 kênh (AN0–AN13)
Điện áp tham chiếu	Nội hoặc ngoại
Thời gian chuyển đổi	Vài µs (tùy clock)
Thanh ghi điều khiển	ADCON0, ADCON1, ADCON2
Ứng dụng chính	Đo lường tín hiệu cảm biến

A/D CONVERTER

Even though the use of A/D converter seems to be very complicated, it is basically very simple, simpler than using timers and serial communication module, anyway.

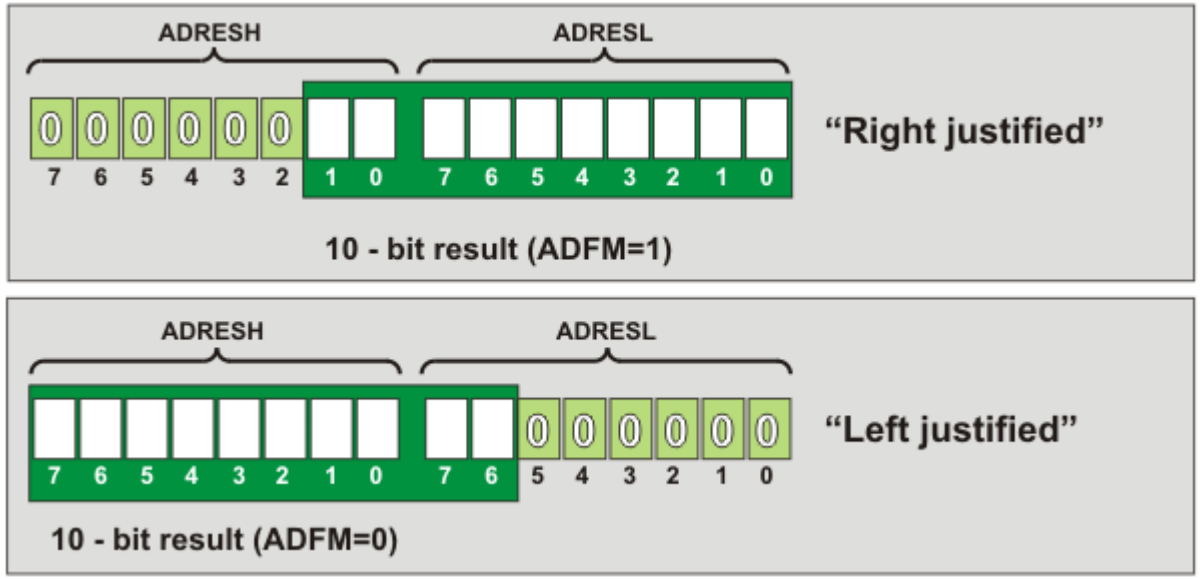


The operation of A/D converter is in control of the bits of four registers:

ADRESH Contains high byte of conversion result;
ADRESL Contains low byte of conversion result;

ADCON0 Control register 0;
and
ADCON1 Control register 1.

ADRESH and ADRESL Registers



The format of conversion result depends on the ADFM bit of the ADCON1 register

📌 Ý nghĩa của Acquisition Time

- Khi bạn chọn một kênh analog mới, tụ điện bên trong ADC cần thời gian để nạp điện áp từ nguồn tín hiệu.
- Nếu không chờ đủ lâu, giá trị chuyển đổi sẽ sai lệch vì tụ chưa đạt đến mức điện áp thực tế.
- Thời gian này phụ thuộc vào trở kháng nguồn tín hiệu: nguồn càng có trở kháng cao thì thời gian nạp càng lâu.

ADC CLOCK PERIOD

ADC CLOCK SOURCE	ADCS1	ADCS0	DEVICE FREQUENCY (FOSC)			
			20 Mhz	8 Mhz	4 Mhz	1 Mhz
Fosc/2	0	0	100 nS	250 nS	500 nS	2 uS
Fosc/8	0	1	400 nS	1 uS	2 uS	8 uS
Fosc/32	1	0	1.6 uS	4 uS	8 uS	32 uS
Frc	1	1	2 - 6 uS	2 - 6 uS	2 - 6 uS	2 - 6 uS

HOW TO USE THE A/D CONVERTER?

🔑 Các bước cần lưu ý khi cấu hình ADC

1. Chọn chân analog:

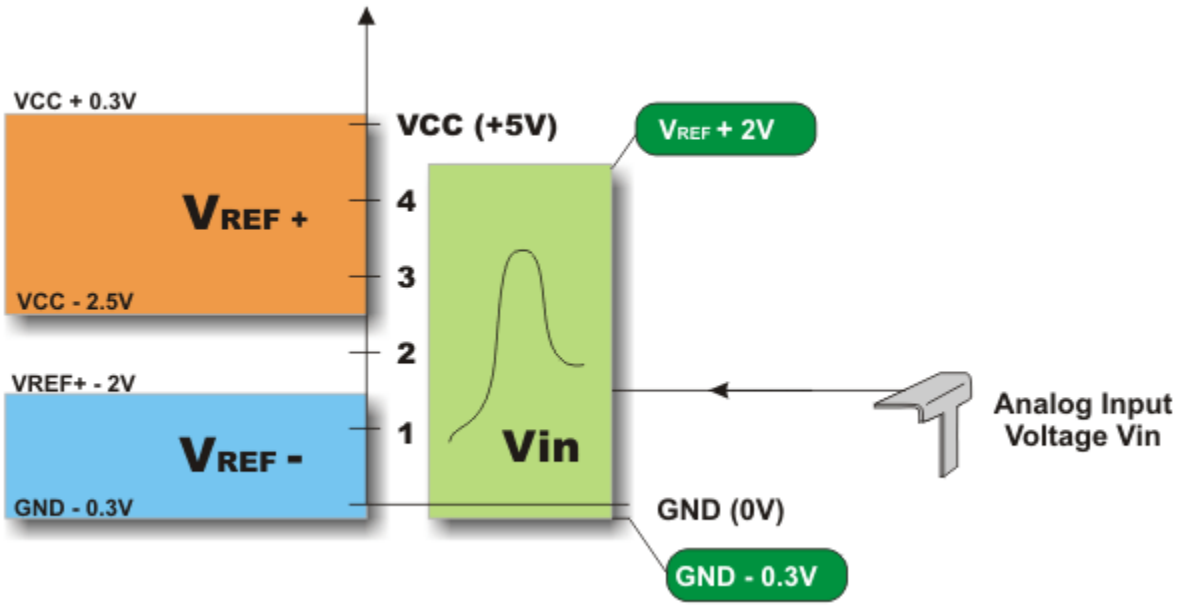
- PIC16F887 có tối đa 14 kênh ADC (AN0–AN13).
- Bạn phải cấu hình chân đó là analog input bằng cách thiết lập thanh ghi ANSEL hoặc ANSELH.

2. Thiết lập hướng chân (TRIS):

- Chân ADC phải được cấu hình là input trong thanh ghi TRISx.

3. Chọn nguồn tham chiếu (Vref):

- Qua thanh ghi ADCON1, bạn có thể chọn dùng Vdd/Vss hoặc nguồn ngoài làm tham chiếu.



4. Chèn thời gian lấy mẫu (Acquisition time):

- Sau khi chọn kênh ADC, cần delay khoảng 20 µs (trong trường hợp xấu nhất) trước khi bắt đầu chuyển đổi.

5. Bắt đầu chuyển đổi:

- Đặt bit GO/DONE trong thanh ghi ADCON0 .
- Chờ bit này về 0, sau đó đọc kết quả từ thanh ghi ADRESH:ADRESL.

ADCON0 Register

ADCON0	R/W (0)	R/W (0)	R/W (0)	R/W (0)	R/W (0)	R/W (0)	R/W (0)	R/W (0)	Features
	ADCS1	ADCS0	CHS3	CHS2	CHS1	CHS0	GO/DONE	ADON	Bit name
	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	

- Các bit ADCS1 và ADCS0 cho phép chọn nguồn clock này từ hệ thống.
- Tùy chọn clock quyết định thời gian chuyển đổi (conversion time): clock càng nhanh thì chuyển đổi càng nhanh, nhưng nếu quá nhanh có thể làm giảm độ chính xác.

ADCS1	ADCS2	CLOCK
0	0	Fosc/2
0	1	Fosc/8
1	0	Fosc/32
1	1	RC *

GO/DONE - A/D Conversion Status bit determines current status of conversion:
1 - A/D conversion is in progress.
0 - A/D conversion is complete. This bit is automatically cleared by hardware when the A/D conversion is complete.
ADON - A/D On bit enables A/D converter.
1 - A/D converter is enabled.
0 - A/D converter is disabled.

* Clock is generated by internal oscillator which is built in the converter. **CHS3-CHS0 - Analog Channel Select bits** select a pin or an analog channel for A/D conversion, i.e. voltage measurement:

CHS3	CHS2	CHS1	CHS0	CHANNEL	PIN
0	0	0	0	0	RA0/AN0
0	0	0	1	1	RA1/AN1
0	0	1	0	2	RA2/AN2
0	0	1	1	3	RA3/AN3
0	1	0	0	4	RA5/AN4
0	1	0	1	5	RE0/AN5
0	1	1	0	6	RE1/AN6
0	1	1	1	7	RE2/AN7
1	0	0	0	8	RB2/AN8
1	0	0	1	9	RB3/AN9
1	0	1	0	10	RB1/AN10
1	0	1	1	11	RB4/AN11
1	1	0	0	12	RB0/AN12
1	1	0	1	13	RB5/AN13
1	1	1	0	CVref	
1	1	1	1	Vref = 0.6V	

ADCON1 Register

	R/W (0)		R/W (0)	R/W (0)					Features
ADCON1	ADFM	-	VCFG1	VCFG0	-	-	-	-	Bit name
	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	

- **ADFM - A/D Result Format Select bit**
  - 1 - Conversion result is right justified. Six most significant bits of the ADRESH are not used.
  - 0 - Conversion result is left justified. Six least significant bits of the ADRESL are not used.
- **VCFG1 - Voltage Reference bit** selects negative voltage reference source needed for the operation of A/D converter.
  - 1 - Negative voltage reference is applied to the Vref- pin.
  - 0 - Power supply voltage Vss is used as negative voltage reference source.
- **VCFG0 - Voltage Reference bit** selects positive voltage reference source needed for the operation of A/D converter.
  - 1 - Positive voltage reference is applied to the Vref+ pin.
  - 0 - Power supply voltage Vdd is used as positive voltage reference source.

1. Cấu hình cổng ADC

setup_adc_ports(sAN0 | sAN1 | VSS_VDD);

- sANx: chọn kênh analog (ví dụ cho RA0).
- Có thể kết hợp nhiều kênh bằng toán tử .
- VSS_VDD: chọn Vref- = Vss, Vref+ = Vdd.
- Ngoài ra có thể chọn nếu dùng nguồn tham chiếu ngoài.

2. Cấu hình clock ADC

setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_2);

Các tùy chọn:

- ADC_CLOCK_DIV_2
- ADC_CLOCK_DIV_8
- ADC_CLOCK_DIV_32
- ADC_CLOCK_INTERNAL (dùng RC nội).

- Chọn tùy theo tần số hệ thống để đảm bảo thời gian chuyển đổi chính xác.

3. Chọn kênh ADC

- set_adc_channel(0); // Chọn kênh AN0

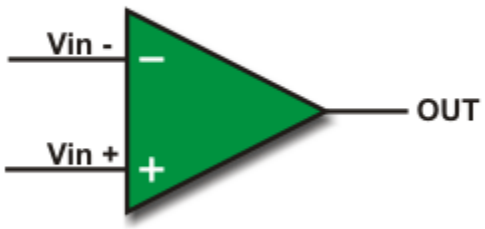
Tham số là số kênh (0–13 cho PIC16F887).

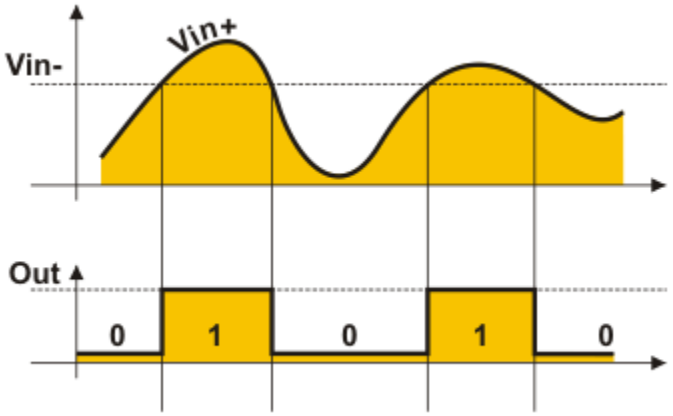
4. Đọc giá trị ADC

- int16 value = read_adc();
- Trả về giá trị 10-bit (0–1023).
- Nên chèn một khoảng delay ngắn (~20 µs) sau khi chọn kênh để đảm bảo acquisition time.

```
#include <16F887.h>
#fuses HS,NOWDT,NOPROTECT,NOLVP
#use delay(clock=8000000)
void main()
{
    int16 adc_value;
    setup_adc_ports(sAN0 | VSS_VDD);
    // Chọn AN0, Vref = Vdd/Vss
    setup_adc(ADC_CLOCK_DIV_32);
    // Chọn clock ADC
    set_adc_channel(0);
    // Chọn kênh AN0
 while(TRUE) {
    delay_us(20);
    // Acquisition time
    adc_value = read_adc();
   // Đọc giá trị ADC;// Xử lý hoặc hiển thị adc_value
      }
}
```

ANALOG COMPARATOR





🔑 **Đặc điểm chính của comparator trong PIC16F887**

- Số lượng: Có 2 bộ so sánh điện áp (C1 và C2).
- Ngõ vào: Các chân RA0–RA3 có thể được dùng làm đầu vào cho comparator.
- Ngõ ra: Kết quả so sánh được đưa ra tại các chân RA4 và RA5.

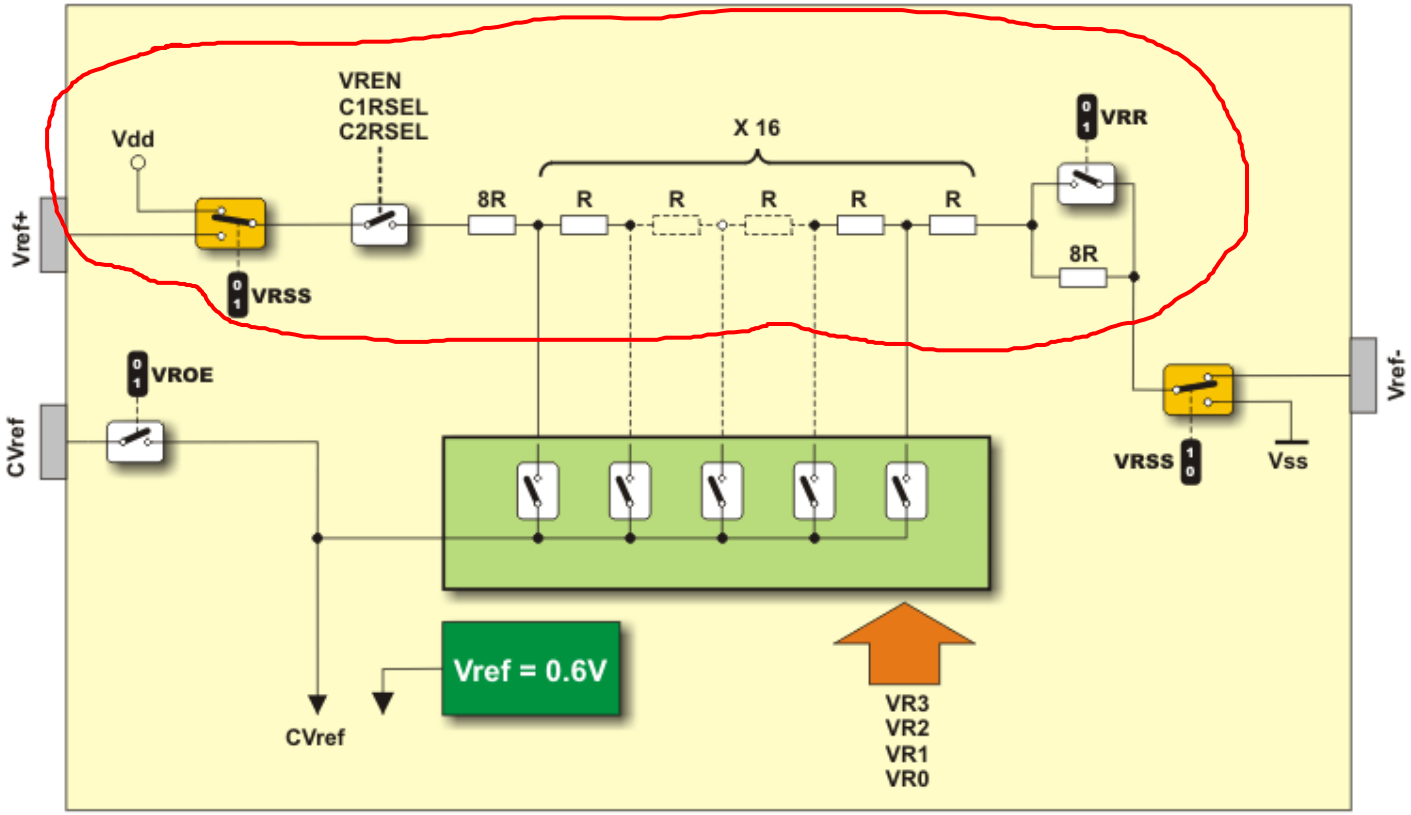
Nguyên lý hoạt động:

- Nếu Vin- >Vin+ → ngõ ra = mức logic thấp (0).
- Nếu Vin- <Vin+ → ngõ ra = mức logic cao (1).
- Nguồn tham chiếu nội: PIC16F887 có sẵn một nguồn điện áp tham chiếu nội, có thể dùng để so sánh với tín hiệu ngoài.

Thanh ghi điều khiển:

- CM1CON0→ điều khiển comparator C1.
- CM2CON0 → điều khiển comparator C2.
- CM2CON1 → cấu hình thêm cho comparator C2 (chọn nguồn tham chiếu, chế độ hoạt động).

VOLTAGE REFERENCE INTERNAL SOURCE



🔑 Cách hoạt động của Vref nội

- Nguồn điện áp đầu vào cho mạng chia áp có thể chọn là **Vdd hoặc Vref+** ngoài thông qua bit VRSS trong thanh ghi VRCON.
- Mạng ladder gồm 16 điện trở tạo thành một bộ chia áp, cho phép lấy ra nhiều mức điện áp khác nhau.
- Các bit VR0–VR3 trong VRCON dùng để chọn tỷ lệ chia (fraction) → tức là chọn mức điện áp tham chiếu mong muốn.
- Giá trị Vref được đưa đến đầu vào của comparator hoặc ADC để làm chuẩn so sánh.

🔑 Cách hoạt động

- **VRR bit (Voltage Reference Range) trong thanh ghi dùng để chọn dải điện áp:**
- **VRR = 0 → dải thấp (Low range).**
- **VRR = 1 → dải cao (High range).**
- **VR0–VR3 bits chọn mức chia trong dải (từ 0 đến 15).**
- **Nguồn điện áp đầu vào cho mạng ladder được chọn bởi bit VRSS (Vdd hoặc nguồn ngoài).**
- **CVref output: điện áp tham chiếu có thể xuất ra chân RA2/AN2 để dùng ngoài hoặc kiểm tra.**

🔑 Nguyên lý hoạt động

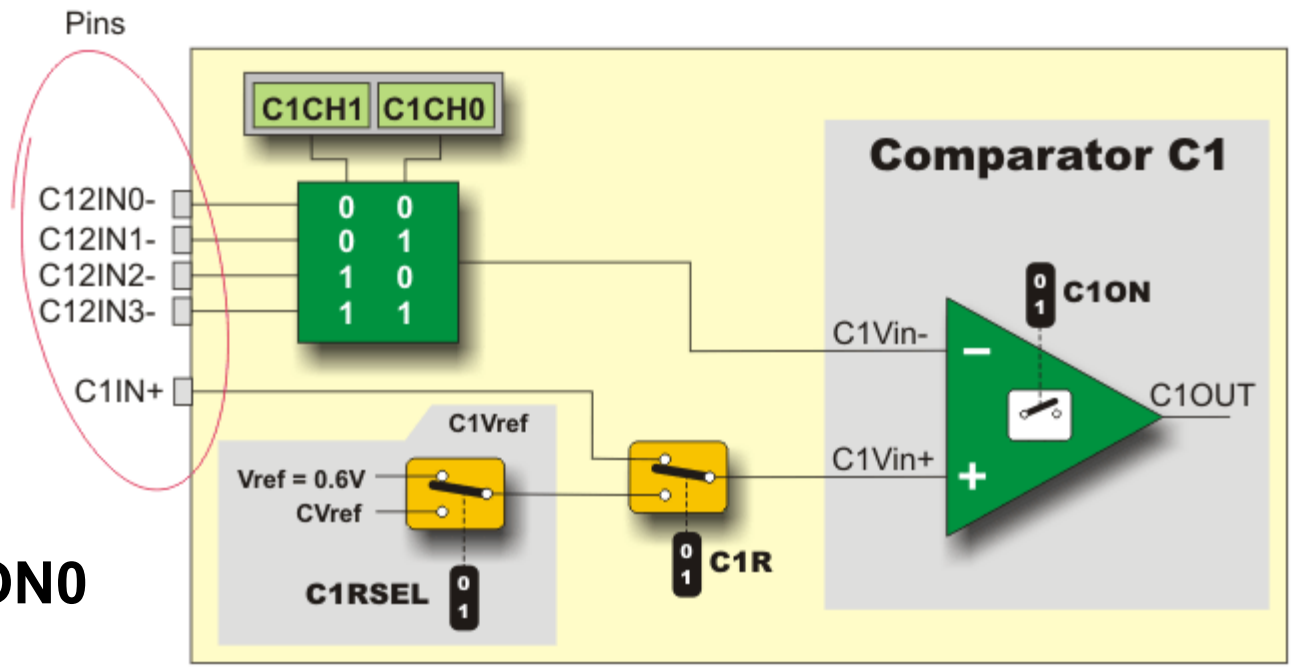
- Cờ ngắt (CMIF): Mỗi khi đầu ra của comparator thay đổi trạng thái logic (từ HIGH sang LOW hoặc ngược lại), bit CMIF trong thanh ghi PIR sẽ được set.
- Kích hoạt ngắt: Ngắt comparator sẽ xảy ra nếu đồng thời:
  - CMIE trong thanh ghi PIE = 1 (cho phép ngắt comparator).
  - PEIE trong thanh ghi INTCON= 1 (cho phép ngắt ngoại vi).
  - GIE trong thanh ghi INTCON = 1 (cho phép ngắt toàn cục).

🌙 Hoạt động trong chế độ Sleep

- Nếu comparator được bật trước khi vào Sleep, nó vẫn hoạt động trong Sleep.

  Wake-up từ Sleep:
  - Nếu ngắt comparator được bật (CxIE trong IE2 và PEIE trong INTCOM), bất kỳ thay đổi nào ở đầu ra comparator sẽ đánh thức vi điều khiển.
  - Sau khi thoát Sleep, lệnh ngay sau Sleep sẽ được thực thi.
  - Nếu GIE= 1, vi điều khiển sẽ nhảy vào Interrupt Service Routine (ISR).
- Tiết kiệm năng lượng: Nếu không cần comparator để wake-up, nên tắt nó bằng cách clear bit CxON trong thanh ghi CMxCON0.

CM1CON0 Register

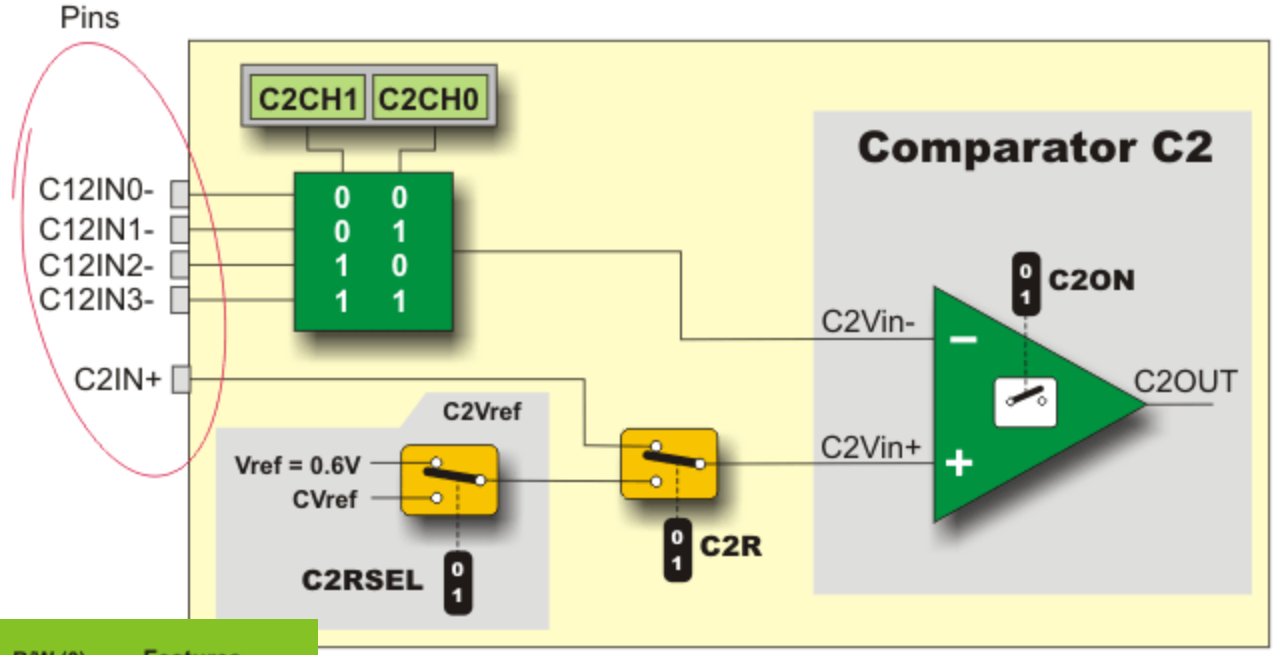


🔑 **Các bit quan trọng trong CM1CON0**

- C1ON: Bật/tắt comparator C1.
- C1OUT: Bit trạng thái đầu ra của comparator (chỉ đọc).
- C1POL: Đảo cực đầu ra (inverting output).
- C1OE: Cho phép xuất đầu ra comparator ra chân I/O.
- C1R: Chọn nguồn tham chiếu (CVref hoặc chân RA3).
- C1CH<1:0>: Chọn đầu vào âm (Vin–) của comparator.
- C1REF: Chọn đầu vào dương (Vin+) là CVref hoặc chân RA0.

	R/W (0)	R (0)	R/W (0)	R/W (0)		R/W (0)	R/W (0)	R/W (0)	Features
CM1CON0	C1ON	C1OUT	C1OE	C1POL	-	C1R	C1CH1	C1CH0	Bit name
	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	

CM2CON0 Register



	R/W (0)	R (0)	R/W (0)	R/W (0)		R/W (0)	R/W (0)	R/W (0)	Features
CM2CON0	C2ON	C2OUT	C2OE	C2POL	-	C2R	C2CH1	C2CH0	Bit name
	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	

🔑 **Các bit quan trọng trong CM2CON0**

- C2ON: Bật/tắt comparator C2.
- C2OUT: Bit trạng thái đầu ra của comparator (chỉ đọc).
- C2POL: Đảo cực đầu ra (inverting output).
- C2OE: Cho phép xuất đầu ra comparator ra chân I/O (RA5).
- C2R: Chọn nguồn tham chiếu (CVref hoặc chân RA2/RA3).
- C2CH<1:0>: Chọn đầu vào âm (Vin–) của comparator.
- C2REF: Chọn đầu vào dương (Vin+) là CVref hoặc chân RA1.

CM2CON1 Register

	R (0)	R (0)	R/W (0)	R/W (0)			R/W (1)	R/W (0)	Features
CM2CON1	MC1OUT	MC2OUT	C1RSEL	C2RSEL	-	-	T1GSS	C2SYNC	Bit name
	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	

🔑 Các bit chính trong CM2CON1

- C2SYNC: Chọn chế độ đồng bộ đầu ra comparator với clock hoặc để hoạt động độc lập.
- C2HYS: Bật/tắt mạch hysteresis để giảm nhiễu và tránh dao động đầu ra khi tín hiệu gần ngưỡng.
- C2RSEL: Chọn nguồn tham chiếu cho comparator (CVref nội hoặc chân ngoài).
- C2REF: Cho phép comparator sử dụng điện áp tham chiếu nội làm đầu vào.
- C2EN: Cho phép hoặc vô hiệu hóa comparator C2.
- C2OUT: Bit trạng thái đầu ra comparator (chỉ đọc).

VRCON Register

	R/W (0)	R/W (0)	R/W (0)	R/W (0)	R/W (0)	R/W (0)	R/W (0)	R/W (0)	Features
VRCON	VREN	VROE	VRR	VRSS	VR3	VR2	VR1	VR0	Bit name
	Bit 7	Bit 6	Bit 5	Bit 4	Bit 3	Bit 2	Bit 1	Bit 0	

Legend

R/W	Readable/Writable bit
(0)	After reset, bit is cleared

🔑 Các bit chính trong VRCON

- VREN: Bật/tắt mạch tạo điện áp tham chiếu.
- VROE: Cho phép xuất CVref ra chân RA2/AN2.
- VRR: Chọn dải điện áp (range):
  - VRR = 0 → dải thấp.
  - VRR = 1 → dải cao.
- VRSS: Chọn nguồn điện áp đầu vào cho mạng ladder:
  - VRSS = 0 → Vdd.
  - VRSS = 1 → Vref ngoài.
- VR<3:0> (VR0–VR3): Chọn mức chia áp (0–15), tức là chọn một trong 16 mức điện áp trong dải.
- CVref: Điện áp tham chiếu được tạo ra, có thể dùng cho comparator hoặc xuất ra ngoài.

```
#include <16F887.h>
#fuses HS, NOWDT, NOPROTECT, NOLVP
#use delay(clock=8000000)

void main() {
  setup_adc_ports(sAN0 | VSS_VDD); // --- Cấu hình chân RA0 làm input analog ---
  set_tris_a(0x01);                          // RA0 input, RA1–RA5 output
  // --- Cấu hình nguồn tham chiếu nội ---
  VRCON = 0b10001100; // VREN=1 (bật Vref), VRR=0 (dải thấp), VR=1100 (~12/24 Vdd)
  // --- Cấu hình comparator C1 ---
  // C1ON=1 (bật comparator), C1OE=1 (xuất ra RA4)
  // Vin+ = RA0, Vin- = CVref
 CM1CON0 = 0b10000101;
  // --- Khởi tạo LED RB0 tắt ---
  output_low(PIN_B0);
  // --- Vòng lặp chính ---
while(TRUE) {
    if(bit_test(CM1CON0, 6)) {   // Kiểm tra bit C1OUT
    output_high(PIN_B0);      // LED sáng nếu RA0 > Vref
    } else {
      output_low(PIN_B0);      // LED tắt nếu RA0 < Vref
    }
  }
}
```